

AutoRent Express S.A



PONDERACIÓN: 5

Horas Aproximadas: 30

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Índice

Índice	1
Competencias	2
Objetivos	2
Generales	2
Específicos	2
Descripción / Enunciado	3
Entregables	5
Consideraciones	5
Cronograma	6
Valores	6

Competencias

Identifica y describe conceptos de frameworks aplicando casos de uso y características comunes para seleccionar adecuadamente un framework de acuerdo al proyecto.

Objetivos

Generales

- Familiarizarse con los frameworks de desarrollo y los patrones de diseño
- Comprender la importancia y la organización de trabajo en equipo
- Establecer un flujo de trabajo estructurado y bien definido que facilite la colaboración entre equipos

Específicos

- Utilizar un framework de desarrollo e implementar patrones de diseño
- Implementar la estrategia de branching git-flow para el manejo de control de versiones
- Identificar de los requerimientos funcionales y no funcionales de soluciones de software

Descripción / Enunciado

La empresa AutoRent Express S.A., dedicada al mercado de renta de vehículos, ha decidido desarrollar una nueva plataforma digital para la gestión y publicación de vehículos disponibles en alquiler.

La empresa desea construir un sistema completo que permita la administración de usuarios (agentes y clientes), vehículos y planes de renta. Este sistema debe estar diseñado para operar con distintos roles o perfiles de usuario, cada uno con permisos y funcionalidades específicas.

La plataforma debe permitir registrar clientes que deseen buscar y rentar vehículos disponibles, y al mismo tiempo debe contar con interfaces administrativas para gestionar los vehículos.

Cliente

Los clientes son las personas que se registran para buscar, guardar en favoritos y contactar a los agentes para reservar vehículos.

- Datos de registro: Se deben registrar datos como Nombre completo, Correo electrónico (único), Contraseña, Número de licencia de conducir y Fotografía.
- Actualización de datos: Un cliente puede gestionar sus datos personales.
- Realizar solicitud de reserva para rentar un vehículo y establecer una fecha, hora y dirección de entrega así como la cantidad de días a rentar.
- Aceptación o rechazo de la propuesta de renta por el agente.

Agente de Renta

Un agente de renta es el encargado de dar de alta, actualizar y dar mantenimiento a los vehículos publicados en el sitio.

- Gestión de Vehículos y sus respectivas características: (Registrar Marca, Modelo, Año, Placa, Precio por día, Descripción, Fotos, Número de Pasajeros, Tipo de Transmisión, Tipo de Combustible).
- Gestión de Tipos de Vehículos: (Sedán, SUV, Pick-up, Vehículo de lujo).
- Dashboard del Agente: Donde podrá visualizar sus vehículos disponibles, reservados y en renta.
- También puede ver las solicitudes de reserva realizadas por el cliente y brindar una propuesta de horario de entrega para que el cliente pueda aceptar o rechazar la solicitud e indicar el motivo por el cual se rechaza.

Administrador

Su función es crear y dar de baja a los agentes de renta.

Autenticación

Todos los usuarios (Cliente, Agente y Administrador) ingresarán utilizando sus credenciales: correo electrónico y contraseña.

Instrucciones

1. Selección del Patrón y Framework:

- a. Seleccionar un framework de programación
- b. Elegir un patrón de diseño a implementar

2. Implementación del Demo:

- a. Desarrollar una aplicación web sencilla, que tenga frontend, backend y persistencia de información por medio de una base de datos. La aplicación debe hacer uso del patrón de diseño y el framework elegido, tomando en cuenta los requerimientos funcionales y no funcionales.

- ### 3. Estrategia de Branching:
- Se debe realizar la estrategia de branching git-flow, en donde se encuentran las ramas principales llamadas main y develop. Por otra parte, están las ramas de soporte que son feature, hotfix, etc. Cada commit debe llevar el formato “#carnet: mensaje” (eg., 12345678: agregar botón). Para cada feature se hace una rama a partir de develop, y al terminar la feature, se hace merge a develop. **NOTA: No debe eliminar las ramas creadas para las features.** Cuando se tengan varias features en develop, se hace merge a main.

Documentación

1. Manual Técnico:

- a. **Requerimientos Funcionales:** Definen las funcionalidades específicas que el sistema debe realizar. Además cada funcionalidad debe incluir las características asociadas (qué hará el sistema), modeladas a través de casos de uso de alto nivel y expandidos para detallar de forma clara y precisa la interacción entre los diferentes actores y el sistema, así como el flujo normal y los flujos alternativos que se puedan presentar
- b. **Requerimientos No Funcionales:** Establecen atributos de calidad como rendimiento, seguridad y escalabilidad, entre otros. Su impacto se refleja en la necesidad de optimizar algoritmos, usar tecnologías específicas o escalar los recursos hardware para cumplir con las exigencias operativas. Se debe describir cada uno de los requerimientos no funcionales a través

de descripciones claras, medibles y verificables dentro de los casos de uso expandidos.

- c. **Justificación de la elección de framework y patrón:** Especificar la justificación y para el patrón de diseño utilizar diagramas UML.

Entregables

- Link a repositorio privado en github a través UEDI. Utilizar el formato:
AYD2_<SECCION>_2S2026_PRACTICA1_G<#> (eg.,
AYD2_A_2S2026_PRACTICA1_G4)
- **No se aceptarán entregas fuera de fecha ni por otro medio que no sea UEDI.**
- Documentación en formato markdown, dentro del repositorio, no se aceptará otro formato.
- Agregar al auxiliar de su sección correspondiente:
 - **A: kjhg4589**
 - **B: aragonjc**

Consideraciones

Recordar que la participación de cada integrante del grupo es indispensable por lo que se solicita que todo se trabaje en un repositorio de GITHUB, contando cada integrante con al menos un commit VÁLIDO. Se revisará el contenido de los commits.

Cronograma

Tarea	Fecha
Asignación de la práctica / Entrega del enunciado	Jueves, 23 de julio 2026
Fecha límite de entrega	Miércoles, 5 de agosto 2026 23:59
Fecha de calificación	Sábado, 8 de agosto 2026 La calificación se llevará a cabo de manera presencial. Horarios por definirse.

Valores

En el desarrollo de la práctica, se espera que cada estudiante demuestre honestidad académica y profesionalismo. Por lo tanto, se establecen los siguientes principios:

1. Originalidad del Trabajo

- Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propio código y/o documentación, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.

2. Prohibición de Copias y Plagio

- Si se detecta la copia total o parcial del código, documentación o cualquier otro entregable, la calificación será de **0 puntos**.
- Esto incluye la reproducción de código entre compañeros, la reutilización de proyectos de semestres anteriores o el uso de código externo sin la debida referencia.

3. Uso Responsable de Recursos Externos

- El uso de bibliotecas, frameworks y ejemplos de código externos está permitido, siempre y cuando se referencian correctamente y se comprendan plenamente. (Consultar con el catedrático su política)

4. Revisión y Detección de Plagio

- Se podrán utilizar herramientas automatizadas y revisiones manuales para identificar similitudes en los proyectos.
- En caso de sospecha, el estudiante deberá justificar su código y demostrar su desarrollo individual o en equipo. Si este extremo no es comprobable la calificación será de **0 puntos**.

Al detectarse estos aspectos se informará al catedrático del curso quien realizará las acciones que considere oportunas.